Домашнее задание

Задание 5 ЕГЭ · Теория вероятностей

12.10.2026

Фамилия, имя _____ Класс _____ Дата 12.10.2026

1 Девятиклассница Вера готовится к зачёту по физике. На зачёте 10 задач, за каждую верно решённую задачу ставится 1 балл. Чтобы получить зачёт, нужно набрать не менее 7 баллов. Задачи № 1–6 Вера решает наверняка, задачу № 8 она решает в 21 случае из 30, задачу № 10 — в 9 случаях из 20, а остальные задачи решить не сможет. С какой вероятностью Вера получит зачёт?

Ответ: _____

2 Кинотеатр «Луч» перед премьерой нового мультфильма размещает рекламу в городском сообществе в соцсети, на баннере у станции метро и по местному радио. Известно, что рекламу в соцсети увидят 15% жителей города, баннер — 10% жителей, а рекламу по радио услышат 20% жителей. Считаем, что эти события независимы. С какой вероятностью случайно выбранный житель города узнает о премьере хотя бы из одного источника?

Ответ: _____

3 Кот Барсик ловит муху с одного прыжка с вероятностью 0,7, а кот Пушок — с вероятностью 0,2. Летним вечером каждый из котов сделал по 6 прыжков за мухами, прыжки не зависят друг от друга. Во сколько раз вероятность того, что Барсик поймал ровно 4 мухи, больше вероятности того, что Пушок поймал ровно 3 мухи? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

4 В кружке робототехники 75% участников уже собирали роботов раньше, остальные — новички. На соревновании «Линия» робот должен проехать трассу до финиша. Оказалось, что у опытных участников робот сходит с трассы в 8% случаев, а у новичков — в 70% случаев. Какова вероятность, что робот случайно выбранного участника кружка доедет до финиша?

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

5 В школьном забеге на 10 км участвуют 80 человек. Из них 40 тренируются с тренером, 28 бегают самостоятельно, остальные не готовятся вовсе и надеются на удачу. По многолетней статистике, уложиться в час на этой дистанции удаётся с вероятностью 0,9 тем, кто тренируется с тренером, с вероятностью 0,6 — тем, кто бегает сам, и с вероятностью 0,2 — тем, кто не готовится. С какой вероятностью случайно выбранный участник забега уложится в час?

Ответ: _____

6 Предположим, что в условиях предыдущей задачи судья на финише случайным образом выбрал участника, который пробежал дистанцию за 55 минут. С какой вероятностью этот участник никак не готовился к забегу? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

7 В колонии на Марсе началась вспышка «космического насморка». Учёные колонии создали вакцину, и 90% колонистов сразу привились, а остальные 10% прививаться отказались. Через два месяца выяснилось, что среди привитых заболевают 3% колонистов, а среди непривитых — 25%.

а) Сравнив число заболевших среди привитых и непривитых, некоторые колонисты сказали, что вакцина бесполезна. Верно ли это утверждение?

б) Пилот грузового корабля прилетел в колонию и остался в ней. Будем считать, что он ведёт себя как случайно выбранный колонист. С какой вероятностью пилот заболеет космическим насморком?

в) Через месяц пилот всё-таки заболел. С какой вероятностью он был привит? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

8 Четверо друзей — Дима, Серёжа, Артём и Лёва — поехали на рыбалку. За утро Дима поймает хотя бы одну рыбу с вероятностью 0,8, Серёжа — с вероятностью 0,6, Артём — 0,5, Лёва — 0,3. Уловы друзей не зависят друг от друга.

а) С какой вероятностью к обеду в ведре будет хотя бы одна рыба?

б) Оказалось, что к обеду рыбу поймал только один из друзей. С какой вероятностью это Дима? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.

9 На овощебазе яблоки едут по ленте мимо камеры. Среди всех яблок 25% — с червоточиной. Камера замечает и сбрасывает с ленты 92% таких яблок, но по ошибке сбрасывает и 4% хороших. Все остальные яблоки попадают в ящики «На продажу». С какой вероятностью яблоко из ящика «На продажу» без червоточины? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

10 На фабрике ёлочных игрушек камера контроля качества останавливает конвейер, если ей кажется, что шар с дефектом. Если шар действительно с дефектом, камера замечает это с вероятностью 0,96. Если шар без дефекта, камера всё равно останавливает конвейер с вероятностью 0,03. Известно, что дефект бывает у 5% шаров.
а) С какой вероятностью камера остановит конвейер на случайно выбранном шаре?
б) Камера остановила конвейер. С какой вероятностью шар действительно с дефектом?
Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

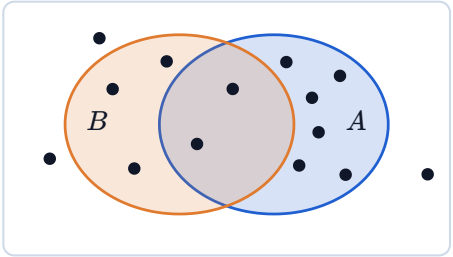
11 В кассе магазина стоит детектор купюр. Если купюра поддельная, детектор подаёт сигнал «подделка» в 90% случаев. Если купюра настоящая, детектор признаёт её настоящей в 95% случаев. Известно, что в среднем сигнал «подделка» звучит на 13,5% купюр, проходящих через этот детектор. Детектор подал сигнал «подделка». Какова вероятность, что купюра действительно поддельная? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

12 В настольной игре «Путешествие» за один ход можно бросить игральную кость один или несколько раз подряд и продвинуть фишку на сумму выпавших очков. За один ход фишка Васи продвинулась ровно на 5 клеток. Какова вероятность того, что Вася бросил кость только один раз? Ответ округлите до сотых.

Ответ: _____

13 На диаграмме Эйлера показаны события A и B в некотором случайном эксперименте, в котором 14 равновозможных элементарных событий. Элементарные события показаны точками. Найдите $P(B \mid A)$ — условную вероятность события B при условии A.



Ответ: _____

Материалы платформы «Будет на ЕГЭ». Авторские материалы Багаевой Н.В. Распространение без разрешения автора запрещено.